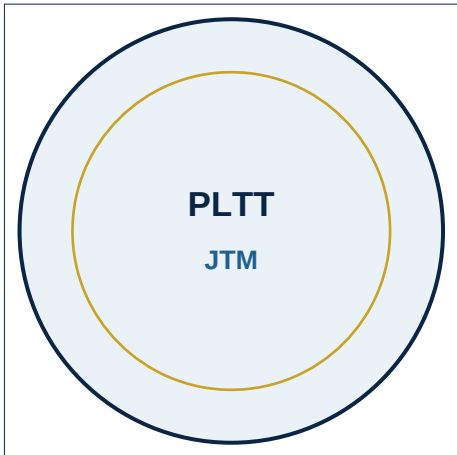




DOKUMEN KEPERLUAN PRODUK

(PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT — PRD)

SISTEM e-TEMPAHAN BILIK KOMPUTER DAN DEWAN KULIAH UTAMA (e-TEMPAHAN PLTT)

Disokong oleh Keupayaan Model Bahasa AI GLM 5.2 (Zhipu AI / Z.ai)

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (PLTT)
Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia Malaysia

Versi Dokumen	1.0 (Draf Awal untuk Semakan Pihak Pengurusan)
Tarikh Penyediaan	13 Julai 2026
Disediakan Oleh	Perunding / Pakar Pembangunan Perisian (Software Development Expert)
Status	Draf — Untuk Ulasan dan Kelulusan Jawatankuasa ICT PLTT
Klasifikasi	Sulit — Kegunaan Dalaman

1. PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (PLTT) di bawah Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia, merupakan sebuah institusi latihan teknikal dan vokasional yang menyediakan pelbagai program latihan kemahiran tinggi. Bagi menyokong aktiviti latihan, kuliah, mesyuarat, taklimat, dan program luar seperti lawatan industri serta program kolaborasi, PLTT menyediakan kemudahan **Bilik Komputer** dan **Dewan Kuliah Utama** yang sentiasa mendapat permintaan tinggi daripada pelbagai unit dalaman, jurulatih, dan peserta latihan.

Pada masa kini, proses tempahan kemudahan ini dilaksanakan secara separa manual — melalui borang kertas, e-mel, atau aplikasi perbualan seperti WhatsApp — yang menyebabkan beberapa isu operasi seperti pertindihan tempahan (double-booking), kesukaran menjejak status permohonan, ketiadaan paparan tempahan secara telus kepada orang ramai/warga PLTT, serta beban kerja tambahan kepada pentadbir dalam menyemak konflik masa secara manual.

Dokumen Keperluan Produk (Product Requirements Document — PRD) ini disediakan bagi menggariskan keperluan penuh untuk membangunkan **Sistem e-Tempahan PLTT** — sebuah sistem tempahan bilik berasaskan web yang membenarkan pengguna memohon tempahan, pentadbir meluluskan permohonan, dan orang awam/warga PLTT melihat status tempahan secara masa nyata (real-time), sekali gus mengelakkan pertindihan dan meningkatkan ketelusan operasi. Sistem ini turut dicadangkan untuk disepadukan dengan keupayaan model bahasa besar (LLM) **GLM 5.2** daripada Zhipu AI (Z.ai) bagi menambah baik pengalaman pengguna melalui automasi pintar.

Nota Mengenai GLM 5.2: GLM 5.2 ialah model bahasa besar (LLM) 'open-weight' terbitan Zhipu AI (Z.ai) yang dilancarkan pada 13 Jun 2026, dengan tettingkap konteks sehingga 1 juta token, mod penaakulan boleh pilih (High/Max), serta lesen MIT yang membenarkan penggunaan dan pelaksanaan (deployment) secara bebas termasuk hosting sepenuhnya di dalam persekitaran domestik/kerajaan (self-hosted). Ciri 'open-weight' dan keupayaan self-hosting ini amat sesuai untuk sektor awam seperti JTM kerana ia membolehkan data sensitif kekal di dalam infrastruktur kerajaan (contohnya MyGovCloud) tanpa perlu menghantar data ke pelayan pihak ketiga luar negara — selaras dengan keperluan kedaulatan data (data sovereignty) dan Dasar Keselamatan ICT Sektor Awam.

2. OBJEKTIF PROJEK

Sistem e-Tempahan PLTT dibangunkan bagi mencapai objektif berikut:

ID	Objektif	Hasil Diharapkan
O1	Automasi proses permohonan dan kelulusan tempahan bilik komputer dan dewan kuliah utama.	Mengurangkan penggunaan borang kertas dan e-mel manual.
O2	Menghapuskan pertindihan tempahan (double-booking) melalui semakan konflik automatik.	Sifar (0%) kes pertindihan tempahan.
O3	Meningkatkan ketelusan melalui paparan tempahan awam (public view) tanpa perlu log masuk.	Semua warga PLTT dan orang awam dapat menyemak ketersediaan bilik pada bila-bila masa.
O4	Mempercepatkan masa tindak balas / kelulusan pentadbir.	Purata masa kelulusan < 24 jam waktu bekerja.
O5	Menyediakan data dan analitik penggunaan kemudahan untuk perancangan strategik PLTT.	Laporan penggunaan bilik automatik bulanan/suku tahun.
O6	Menambah baik pengalaman pengguna melalui automasi pintar berasaskan AI (GLM 5.2).	Proses tempahan lebih pantas melalui bantuan bahasa asli (natural language).

3. SKOP SISTEM

3.1 Skop Termasuk (In-Scope) — Fasa 1

- Modul permohonan tempahan untuk dua (2) kategori kemudahan: Bilik Komputer dan Dewan Kuliah Utama.
- Modul semakan dan kelulusan/penolakan tempahan oleh Pentadbir.

- Modul notifikasi status tempahan kepada pemohon (e-mel dan dalam-sistem).
- Papan paparan awam (public calendar) yang boleh diakses tanpa log masuk.
- Paparan kalendar keseluruhan tempahan bagi mengesan pertindihan masa.
- Modul pengurusan pengguna dan peranan (role-based access control).
- Dashboard pentadbir untuk pengurusan bilik, kapasiti, dan waktu operasi.

3.2 Skop Tidak Termasuk (Out-of-Scope) — Fasa 1

- Modul pembayaran/invois (tiada caj penggunaan bilik pada fasa awal).
- Integrasi peranti IoT (contoh: kunci pintu pintar, sensor kehadiran) — dicadangkan untuk fasa akan datang.
- Kemudahan selain Bilik Komputer dan Dewan Kuliah Utama (boleh dikembangkan kemudian kerana reka bentuk sistem adalah 'extensible').
- Aplikasi mudah alih native (iOS/Android) — Fasa 1 menggunakan reka bentuk web responsif (PWA-ready).

Reka bentuk sistem perlu bersifat modular dan boleh diperluaskan (scalable architecture) supaya kategori kemudahan tambahan seperti makmal, bengkel kemahiran, bilik mesyuarat, dan asrama dapat ditambah pada fasa seterusnya tanpa perubahan besar kepada seni bina sistem sedia ada.

4. PENGGUNA DAN PERANAN (USER ROLES)

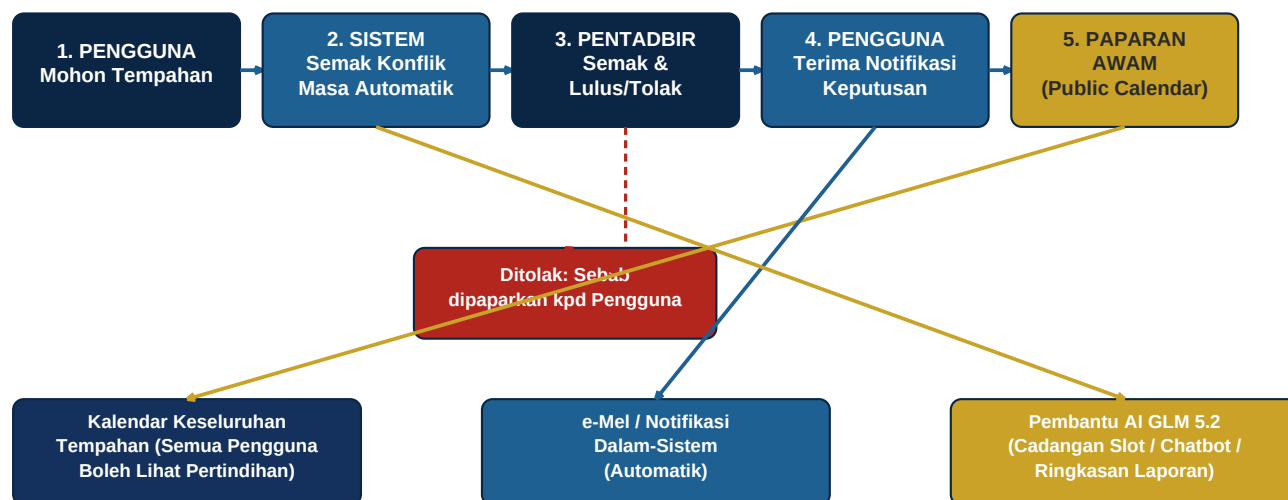
Peranan	Penerangan	Keperluan Log Masuk
Pengguna Berdaftar	Kakitangan JTM/PLTT, jurulatih, unit dalaman, atau peserta latihan yang memohon tempahan bilik komputer atau dewan kuliah utama.	Ya (akaun rasmi / SSO)
Pentadbir Kemudahan (Facility Admin)	Bertanggungjawab menyemak, meluluskan, atau menolak permohonan tempahan; mengurus jadual dan status bilik.	Ya (peranan istimewa)
Pentadbir Sistem (Super Admin)	Mengurus pengguna, peranan, konfigurasi bilik, tetapan sistem, dan menyemak log audit.	Ya (peranan tertinggi)
Orang Awam / Warga PLTT (Public Viewer)	Melihat kalendar tempahan secara umum (nama bilik, tarikh, masa, status) tanpa perlu log masuk, bagi tujuan rujukan dan penyemakan pertindihan.	Tidak diperlukan

5. SENARIO PENGGUNA (USER STORIES)

ID	Sebagai...	Saya ingin...	Supaya...
US-01	Pengguna Berdaftar	memohon tempahan bilik komputer atau dewan kuliah utama secara dalam talian	saya tidak perlu mengisi borang kertas atau menghantar e-mel manual
US-02	Pengguna Berdaftar	melihat status permohonan saya secara masa nyata	saya tahu sama ada tempahan saya diluluskan tanpa perlu bertanya pentadbir
US-03	Pentadbir Kemudahan	menyemak semua permohonan tertunda (pending) dalam satu dashboard	saya dapat meluluskan atau menolak dengan pantas dan tersusun
US-04	Pentadbir Kemudahan	melihat amaran automatik jika terdapat permohonan yang bertindih masa	saya tidak tersilap meluluskan dua tempahan pada slot yang sama
US-05	Orang Awam / Warga PLTT	melihat kalendar tempahan semua bilik tanpa log masuk	saya boleh merancang aktiviti saya tanpa tempahan bertindih
US-06	Pengguna Berdaftar	menaip permintaan tempahan dalam ayat biasa (contoh: 'tempah dewan kuliah esok 2 petang untuk 50 orang')	proses tempahan lebih pantas dan mesra pengguna dengan bantuan AI
US-07	Pentadbir Sistem	menjana laporan penggunaan bilik bulanan secara automatik	saya dapat merancang keperluan kemudahan tanpa mengumpul data secara manual

6. ALIRAN KERJA SISTEM (WORKFLOW)

Rajah di bawah menggambarkan aliran kerja teras sistem, bermula daripada permohonan tempahan oleh pengguna sehingga tempahan dipaparkan kepada umum:



Rajah 1: Aliran kerja teras Sistem e-Tempahan PLTT — daripada permohonan, semakan konflik automatik, kelulusan pentadbir, notifikasi, sehingga paparan awam. Laluan penolakan (garis putus merah) memaparkan sebab penolakan terus kepada pemohon.

6.1 Penerangan Langkah demi Langkah

- **Langkah 1 — Permohonan:** Pengguna log masuk, memilih kemudahan (Bilik Komputer / Dewan Kuliah Utama), tarikh, masa mula/tamat, tujuan, dan bilangan peserta.
- **Langkah 2 — Semakan Konflik Automatik:** Sistem menyemak serta-merta sama ada slot masa yang dipilih bertindih dengan tempahan sedia ada (diluluskan atau masih tertunda) bagi bilik berkenaan; jika bertindih, pengguna dimaklumkan dan dicadangkan slot alternatif.
- **Langkah 3 — Kelulusan Pentadbir:** Permohonan dipaparkan dalam dashboard Pentadbir Kemudahan mengikut susunan keutamaan/tarikh; Pentadbir menyemak butiran dan meluluskan atau menolak (dengan catatan sebab).
- **Langkah 4 — Notifikasi Keputusan:** Pengguna menerima notifikasi automatik (e-mel dan paparan dalam-sistem) mengenai status permohonan — Diluluskan, Ditolak, atau Memerlukan Maklumat Tambahan.
- **Langkah 5 — Paparan Umum:** Tempahan yang diluluskan dipaparkan secara automatik pada kalendar awam (public calendar) yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja tanpa log masuk, memaparkan nama bilik, tarikh, masa, dan status sahaja (tanpa maklumat peribadi pemohon).

7. KEPERLUAN FUNGSIAN (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Bahagian ini menghuraikan lima (5) keperluan fungsian teras yang digariskan oleh pihak PLTT, dipecahkan kepada sub-keperluan terperinci bagi setiap satu.

FR-01 — Permohonan Tempahan Bilik Komputer dan Dewan Kuliah Utama

Pengguna berdaftar boleh memohon tempahan penggunaan Bilik Komputer atau Dewan Kuliah Utama melalui borang dalam talian.

- Pilihan jenis kemudahan (Bilik Komputer / Dewan Kuliah Utama) berserta senarai bilik/dewan spesifik jika lebih daripada satu unit wujud.
- Pemilihan tarikh dan masa (mula & tamat) menggunakan kalendar interaktif; slot yang telah ditempah dipaparkan sebagai 'tidak tersedia'.
- Medan tujuan tempahan, nama program/aktiviti, anggaran bilangan peserta, dan keperluan peralatan tambahan (cth. projektor, mikrofon).
- Muat naik dokumen sokongan (surat kelulusan Ketua Jabatan, jadual program) jika diperlukan.
- Semakan automatik kapasiti bilik berbanding bilangan peserta yang dimasukkan (amaran jika melebihi had).
- Semakan konflik masa automatik (real-time) sebelum penghantaran — sistem memaparkan amaran serta-merta jika slot yang dipilih bertindih dengan tempahan sedia ada.
- Fungsi simpan sebagai draf sebelum menghantar permohonan rasmi.
- Pengguna boleh membatalkan atau meminda permohonan sebelum ia diluluskan.

Keutamaan: Tinggi (Mesti Ada)

FR-02 — Kelulusan Tempahan oleh Pentadbir

Pentadbir Kemudahan menerima dan menyemak setiap permohonan tempahan yang dihantar, seterusnya meluluskan atau menolak permohonan tersebut.

- Dashboard senarai permohonan tertunda (pending) disusun mengikut tarikh acara dan tarikh permohonan diterima.
- Paparan penuh butiran permohonan termasuk maklumat pemohon, tujuan, kapasiti, dan dokumen sokongan.
- Butang tindakan pantas: Luluskan / Tolak / Minta Maklumat Tambahan, disertai ruangan catatan/ulasan pentadbir.
- Amaran visual automatik pada dashboard jika permohonan yang sedang disemak bertindih dengan tempahan lain yang telah diluluskan atau sedang menunggu kelulusan.
- Kelulusan berperingkat (multi-level approval) pilihan — contoh: tempahan Dewan Kuliah Utama untuk acara besar (>100 peserta) memerlukan kelulusan tambahan daripada Ketua Jabatan/Pengarah.
- Notifikasi SLA (Service Level Agreement) kepada pentadbir jika sesuatu permohonan belum disemak dalam tempoh yang ditetapkan (contoh: 2 hari bekerja).
- Log audit — setiap tindakan kelulusan/penolakan direkod berserta identiti pentadbir dan cap masa (timestamp).

Keutamaan: Tinggi (Mesti Ada)

FR-03 — Notifikasi Keputusan Tempahan kepada Pengguna

Pengguna menerima makluman rasmi mengenai keputusan permohonan tempahan mereka secara automatik dan pantas.

- Notifikasi automatik melalui e-mel rasmi dan paparan dalam-sistem (in-app notification) sebaik sahaja status permohonan berubah.
- Status permohonan yang jelas: Menunggu Kelulusan / Diluluskan / Ditolak / Dibatalkan / Tamat Tempoh.
- Sebab penolakan (jika ada) dipaparkan terus kepada pemohon bagi tujuan penambahbaikan permohonan akan datang.
- Papan pemuka peribadi (personal dashboard) memaparkan sejarah dan status semua tempahan pengguna berkenaan.
- Peringatan automatik (reminder) sebelum tarikh dan masa tempahan yang diluluskan (contoh: H-1 hari).
- Pilihan tambahan: notifikasi SMS atau WhatsApp Business API untuk acara segera/kritikal.

Keutamaan: Tinggi (Mesti Ada)

FR-04 — Paparan Umum Semua Tempahan (Public Display)

Semua tempahan yang telah diluluskan dipaparkan kepada umum bagi tujuan rujukan dan ketelusan, tanpa memerlukan log masuk.

- Laman paparan awam (public calendar) yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja melalui pautan awam, tanpa log masuk.
- Paparan terhad kepada maklumat bukan sensitif sahaja: nama bilik/dewan, tarikh, masa, dan status (Ditempah/Tersedia) — tanpa memaparkan maklumat peribadi pemohon bagi mematuhi prinsip privasi data.
- Penapis (filter) mengikut nama bilik/dewan, tarikh, dan minggu/bulan.
- Mod paparan skrin (digital signage) pilihan untuk dipaparkan pada TV/skrin di lobi utama atau di hadapan setiap bilik/dewan.
- Reka bentuk responsif supaya boleh dilihat dengan jelas pada telefon pintar, tablet, dan skrin besar.

Keutamaan: Tinggi (Mesti Ada)

FR-05 — Paparan Keseluruhan Tempahan untuk Semakan Pertindihan

Pengguna berdaftar dan pentadbir dapat melihat semua tempahan sedia ada dalam satu paparan kalendar bersepadu bagi menyemak sama ada slot yang ingin ditempah telah bertindih dengan tempahan lain.

- Paparan kalendar dalam mod Hari / Minggu / Bulan, dengan setiap bilik/dewan diwakili oleh warna (color-coded) berlainan.
- Penunjuk visual (highlight) automatik bagi sebarang percubaan tempahan yang bertindih dengan slot sedia ada.
- Klik pada slot tempahan memaparkan ringkasan (nama acara, unit penganjur, status) dalam tettingkap 'tooltip' tanpa mendedahkan maklumat sensitif kepada bukan pemilik tempahan.
- Fungsi eksport kalendar/senarai tempahan ke format PDF atau Excel untuk rujukan mesyuarat/laporan.
- Carian pantas mengikut nama bilik, tarikh, atau unit penganjur.

Keutamaan: Tinggi (Mesti Ada)

8. CADANGAN CIRI TAMBAHAN (ENHANCEMENT FEATURES)

Selain lima (5) keperluan teras di atas, berikut adalah cadangan ciri tambahan yang disyorkan bagi meningkatkan lagi kecekapan, ketelusan, dan pengalaman pengguna Sistem e-Tempahan PLTT. Ciri-ciri ini dikategorikan mengikut fasa pelaksanaan yang dicadangkan (rujuk Bahagian 15: Pelan Pelaksanaan).

Ciri	Penerangan & Justifikasi	Fasa
Pembantu Tempahan Bahasa Asli (AI Chat)	Pengguna menaip permintaan dalam ayat biasa (BM/BI) seperti "tempah dewan kuliah esok 2 petang, 50 orang"; sistem (dikuasai GLM 5.2) menterjemah kepada borang tempahan automatik.	Fasa 2
Cadangan Slot Alternatif Pintar	Apabila konflik masa dikesan, sistem mencadangkan slot/bilik alternatif yang paling hampir dengan permintaan asal pengguna secara automatik.	Fasa 2
Chatbot Sokongan 24/7	Chatbot berasaskan GLM 5.2 menjawab soalan lazim (FAQ) mengenai prosedur tempahan, status permohonan, dan polisi penggunaan bilik pada bila-bila masa.	Fasa 2
Daftar Masuk/Keluar melalui Kod QR	Kod QR unik dijana bagi setiap tempahan diluluskan; pengguna mengimbas semasa masuk/keluar bilik untuk mengesahkan kehadiran sebenar dan mengurangkan 'no-show'.	Fasa 2
Pengesanan & Pelepasan Slot 'No-Show' Automatik	Jika daftar masuk QR tidak dilakukan dalam tempoh tertentu (cth. 15 minit), slot dilepaskan secara automatik untuk tempahan lain.	Fasa 2/3
Tempahan Berulang (Recurring Booking)	Membenarkan tempahan berulang secara mingguan/bulanan bagi kelas atau sesi latihan tetap, tanpa perlu memohon berasingan setiap minggu.	Fasa 2
Senarai Menunggu (Waitlist)	Pengguna boleh menyertai senarai menunggu bagi slot yang penuh; sistem memaklumkan secara automatik jika slot tersebut dibatalkan/dibuka semula.	Fasa 2
Dashboard Analitik & Laporan Automatik	Paparan kadar penggunaan (utilization rate), waktu puncak, dan bilik paling kerap ditempah; ringkasan naratif laporan bulanan dijana automatik menggunakan GLM 5.2.	Fasa 2
Single Sign-On (SSO) dengan Sistem HRMIS/JTM	Log masuk menggunakan akaun rasmi kakitangan sedia ada (SSO/Active Directory), mengelakkan pengurusan kata laluan berasingan.	Fasa 3
Integrasi Kalendar Peribadi (Outlook/Google)	Tempahan yang diluluskan disegerakkan secara automatik ke kalendar peribadi pengguna (.ics / Google Calendar API).	Fasa 3
Mod Penyelenggaraan / Sekatan Bilik	Pentadbir boleh menyekat (blackout) sesuatu bilik untuk tujuan penyelenggaraan, tanpa perlu memadam data bilik daripada sistem.	Fasa 1/2
Penilaian & Maklum Balas Selepas Guna	Pengguna memberi penilaian ringkas (bintang/komen) selepas menggunakan bilik bagi membantu penambahbaikan kemudahan berterusan.	Fasa 3
Paparan Skrin Digital di Pintu Bilik	Skrin kecil (tablet/e-ink) dipasang di luar setiap bilik/dewan memaparkan jadual tempahan hari tersebut secara terus (live).	Fasa 3
Sokongan Pelbagai Bahasa (BM/BI)	Antara muka sistem tersedia dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, sesuai untuk pelatih/peserta antarabangsa.	Fasa 1
Pematuhan Aksesibiliti (WCAG / OKU)	Reka bentuk antara muka mematuhi garis panduan aksesibiliti (WCAG 2.1 AA) bagi memudahkan akses golongan OKU, selaras dengan MyGovUX.	Fasa 1

Ciri	Penerangan & Justifikasi	Fasa
Aplikasi Web Progresif (PWA)	Sistem boleh dipasang seperti aplikasi mudah alih terus daripada pelayar (browser) tanpa memerlukan Play Store/App Store, dengan sokongan notifikasi push.	Fasa 2

Nota: Susunan fasa di atas adalah cadangan awal dan boleh disesuaikan semula bersama Jawatankuasa ICT PLTT berdasarkan keutamaan operasi dan peruntukan yang tersedia.

9. PERANAN MODEL AI GLM 5.2 DALAM SISTEM

GLM 5.2 dicadangkan sebagai enjin AI teras bagi ciri-ciri pintar dalam Sistem e-Tempahan PLTT. Model ini dipilih berdasarkan ciri-ciri berikut yang amat sesuai dengan konteks jabatan kerajaan seperti JTM:

Ciri GLM 5.2	Kaitan dengan Sistem e-Tempahan PLTT
Lesen 'open-weight' (MIT) & boleh dihoskan sendiri (self-hosted)	Membolehkan pemasangan sepenuhnya di dalam infrastruktur kerajaan (cth. MyGovCloud/GovDC) tanpa data keluar negara — memenuhi keperluan kedaulatan data dan Dasar Keselamatan ICT Sektor Awam.
Tetingkap konteks sehingga 1 juta token	Membolehkan sistem memproses sejarah tempahan yang panjang, dokumen sokongan, dan data penggunaan sepanjang tahun secara serentak bagi menjana laporan dan cadangan yang lebih tepat.
Mod penaakulan boleh pilih (High/Max)	Mod 'High' digunakan untuk tugas ringan seperti sembang FAQ; mod 'Max' digunakan untuk analisis kompleks seperti pengesanan corak penggunaan bilik dan cadangan penjadualan optimum.
Reka bentuk berorientasikan agen (agentic) & alat (tool-use)	Sesuai untuk automasi tugas berbilang langkah seperti: semak ketersediaan → cadang slot → isi borang → hantar untuk kelulusan, secara automatik melalui satu arahan bahasa asli pengguna.

9.1 Kes Penggunaan (Use Cases) GLM 5.2

- Pembantu Tempahan Bahasa Asli:** Menterjemah permintaan bahasa biasa (BM/BI) kepada borang tempahan berstruktur secara automatik.
- Cadangan Penyelesaian Konflik:** Mengesyorkan slot masa atau bilik alternatif yang paling sesuai apabila berlaku pertindihan tempahan.
- Chatbot Sokongan Pengguna:** Menjawab soalan lazim mengenai prosedur, polisi, dan status tempahan tanpa campur tangan pentadbir.
- Ringkasan Laporan Automatik:** Menjana ringkasan naratif (bukan sekadar carta) bagi laporan penggunaan bulanan/suku tahun untuk pihak pengurusan.
- Pengesanan Anomali:** Mengenal pasti corak permohonan yang luar biasa (cth. tempahan berulang mencurigakan) untuk semakan lanjut oleh pentadbir.

Prinsip Penting — 'Human-in-the-Loop': Sebarang cadangan atau analisis yang dijana oleh GLM 5.2 berfungsi sebagai **bantuan keputusan (decision support)** sahaja. Keputusan muktamad kelulusan atau penolakan tempahan kekal berada di tangan Pentadbir Kemudahan (manusia) bagi memastikan akauntabiliti dan pematuhan tadbir urus sektor awam.

10. KEPERLUAN BUKAN FUNGSIAN (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Kategori	Keperluan
Keselamatan	Kawalan akses berasaskan peranan (RBAC); penyulitan data semasa transit dan simpanan (TLS 1.2+/AES-256); log audit penuh; pematuhan Dasar Keselamatan ICT Sektor Awam & Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) sebagai amalan terbaik.
Prestasi	Masa tindak balas halaman < 2 saat bagi 95% permintaan; menyokong sekurang-kurangnya 200 pengguna serentak (concurrent users).
Kebolehsediaan (Availability)	Sasaran 'uptime' 99.5%; dihoskan di infrastruktur kerajaan seperti MyGovCloud/PDSA bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan.
Kebolehskalaan (Scalability)	Seni bina modular yang membolehkan penambahan kategori kemudahan baharu (makmal, bengkel, asrama) tanpa pembangunan semula sistem sedia ada.
Kebolegunaan (Usability)	Antara muka mesra pengguna, minimum latihan diperlukan; Bahasa Malaysia sebagai bahasa utama dengan pilihan Bahasa Inggeris.
Keserasian (Compatibility)	Reka bentuk responsif menyokong pelayar utama (Chrome, Edge, Safari, Firefox) serta peranti desktop, tablet, dan telefon pintar.
Kebolehjejakan (Auditability)	Setiap tindakan kritikal (permohonan, kelulusan, penolakan, pembatalan) direkod dengan cap masa dan identiti pengguna bagi tujuan audit dan akauntabiliti.
Sandaran & Pemulihan (Backup & DR)	Sandaran data automatik harian; plan pemulihan bencana (Disaster Recovery) dengan Recovery Time Objective (RTO) < 4 jam.

11. MODEL DATA / ENTITI UTAMA

Entiti data utama yang dicadangkan bagi pangkalan data sistem adalah seperti berikut:

Entiti	Medan Utama (Contoh)
Pengguna (User)	ID Pengguna, Nama, Jabatan/Unit, E-mel, No. Telefon, Peranan (Role), Status Akaun
Kemudahan (Facility)	ID Kemudahan, Nama Bilik/Dewan, Kategori, Kapasiti, Lokasi, Peralatan Tersedia, Status (Aktif/Penyelenggaraan)
Tempahan (Booking)	ID Tempahan, ID Pengguna, ID Kemudahan, Tarikh, Masa Mula/Tamat, Tujuan, Bil. Peserta, Status, Cap Masa Permohonan
Log Kelulusan (Approval Log)	ID Log, ID Tempahan, ID Pentadbir, Tindakan (Lulus/Tolak), Catatan, Cap Masa
Notifikasi	ID Notifikasi, ID Pengguna, Jenis (E-mel/Dalam-Sistem), Kandungan, Status Dihantar, Cap Masa
Log Audit	ID Log, ID Pengguna, Modul, Tindakan, Alamat IP, Cap Masa

12. RANGKA ANTARA MUKA PENGGUNA (UI OVERVIEW)

Cadangan halaman/skrin utama sistem adalah seperti berikut:

Halaman	Fungsi Utama	Akses
Papan Pemuka Awam (Public Calendar)	Paparan kalendar tempahan semua bilik/dewan; penapis tarikh & kemudahan.	Awam
Log Masuk / Daftar	Log masuk akaun rasmi (SSO Fasa 3) atau akaun berdaftar.	Awam
Borang Permohonan Tempahan	Borang pintar dengan semakan konflik masa masa-nyata dan pembantu AI (chat).	Pengguna Berdaftar
Papan Pemuka Peribadi	Senarai status tempahan peribadi, sejarah, dan notifikasi.	Pengguna Berdaftar
Papan Pemuka Kelulusan Pentadbir	Senarai permohonan tertunda, butiran, tindakan lulus/tolak, amaran pertindihan.	Pentadbir Kemudahan
Pengurusan Kemudahan	Tambah/kemas kini bilik, kapasiti, waktu operasi, dan status penyelenggaraan.	Pentadbir Sistem
Dashboard Analitik & Laporan	Carta kadar penggunaan, waktu puncak, ringkasan automatik GLM 5.2, eksport laporan.	Pentadbir Sistem/Pengurusan
Pengurusan Pengguna & Peranan	Urus akaun, peranan, dan kebenaran akses.	Pentadbir Sistem

13. METRIK KEJAYAAN (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

Metrik	Sasaran
Kadar pertindihan tempahan (double-booking)	0% selepas 3 bulan pelaksanaan penuh
Purata masa kelulusan permohonan	Kurang daripada 24 jam waktu bekerja
Kadar penerimaan pengguna (user adoption)	Sekurang-kurangnya 90% warga PLTT dalam tempoh 3 bulan pelancaran
Pengurangan penggunaan borang/e-mel manual	Sekurang-kurangnya 95% peralihan kepada sistem dalam talian
Ketersediaan sistem (uptime)	Sekurang-kurangnya 99.5% sebulan
Kepuasan pengguna (survey pasca-pelancaran)	Purata skor kepuasan ≥ 4.0 daripada 5.0

14. RISIKO DAN STRATEGI MITIGASI

Risiko	Kesan	Strategi Mitigasi
Penolakan pengguna terhadap sistem baharu (change resistance)	Sederhana	Sesi latihan & taklimat pengguna, tempoh peralihan (grace period) dengan sokongan borang manual sementara.
Kelewatan tindak balas pentadbir menyebabkan kesesakan permohonan	Tinggi	Notifikasi SLA automatik, kelulusan berperingkat dengan pentadbir sandaran (backup approver).
Isu keselamatan data / akses tanpa kebenaran	Tinggi	RBAC ketat, penyulitan data, ujian penembusan (VAPT) sebelum pelancaran, hosting di MyGovCloud/GovDC.
Kebergantungan kepada model AI pihak ketiga (walaupun open-weight)	Rendah–Sederhana	Deployment 'self-hosted' GLM 5.2 di dalam infrastruktur kerajaan; fungsi teras sistem (FR-01 hingga FR-05) tidak bergantung kepada AI dan tetap berfungsi tanpanya.
Data tidak tepat/tidak lengkap semasa migrasi data sedia ada	Sederhana	Proses pembersihan data (data cleansing) dan pengesahan sebelum migrasi ke sistem baharu.
Beban trafik tinggi semasa waktu puncak pendaftaran/permohonan	Rendah	Ujian beban (load testing) sebelum pelancaran; seni bina boleh skala (auto-scaling) di persekitaran awan kerajaan.

15. PELAN PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION ROADMAP)

Fasa	Tempoh Anggaran	Skop Utama
Fasa 0 — Perancangan & Reka Bentuk	4 minggu	Pengesahan keperluan (PRD ini), reka bentuk seni bina sistem, reka bentuk UI/UX, persediaan infrastruktur.
Fasa 1 — MVP (Minimum Viable Product)	8–10 minggu	FR-01 hingga FR-05: permohonan, kelulusan, notifikasi asas, paparan awam, dan kalendar keseluruhan. Termasuk sokongan dwibahasa dan aksesibiliti asas.
Fasa 1 — UAT & Pelancaran	2–3 minggu	Ujian Penerimaan Pengguna (UAT) bersama wakil PLTT, latihan pengguna, pelancaran rintis (pilot) di satu bahagian.
Fasa 2 — Ciri Pintar & AI	6–8 minggu	Integrasi GLM 5.2 (chatbot, cadangan slot, ringkasan laporan), kod QR, tempahan berulang, senarai menunggu, dashboard analitik.
Fasa 3 — Integrasi & Pemantapan	6 minggu	SSO/HRMIS, integrasi kalendar peribadi, paparan skrin digital, penilaian pasca-guna, PWA sepenuh fungsi.
Fasa 4 — Operasi & Penambahbaikan Berterusan	Berterusan	Pemantauan prestasi, sokongan pengguna, kemas kini keselamatan, penambahan kategori kemudahan baharu.

16. KESIMPULAN DAN KELULUSAN

Sistem e-Tempahan PLTT yang dicadangkan ini akan menggantikan proses tempahan manual sedia ada dengan satu platform digital yang telus, cekap, dan bebas daripada pertindihan tempahan. Dengan penambahan keupayaan model AI GLM 5.2 yang boleh dihoskan sendiri (self-hosted), sistem ini bukan sahaja memenuhi keperluan fungsian asas yang digariskan, malah turut menawarkan pengalaman pengguna yang lebih pintar dan moden — selaras dengan hasrat PLTT/JTM dalam melaksanakan transformasi digital sektor awam.

Dokumen ini dikemukakan untuk semakan dan kelulusan Jawatankuasa ICT PLTT sebelum fasa reka bentuk terperinci dan pembangunan dimulakan.

Disediakan Oleh:

Pakar Pembangunan Perisian

Tarikh: _____

Disemak Oleh:

Ketua Unit ICT PLTT

Tarikh: _____

Diluluskan Oleh:

Pengarah PLTT / JTM

Tarikh: _____